## 6.2 可逆线性变换与矩阵合同

### 6.2.1 可逆线性变换（坐标变换）

设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{n\times n}$ 可逆，则称坐标变换（$\boldsymbol{C}$ 可逆）

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy})$$

为由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 到 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的可逆（满秩）线性变换. 如果 $\boldsymbol{C}$ 是正交矩阵，那么此时也称为正交变换.

对于二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$，如果作一个可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy}$，则

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=(\boldsymbol{Cy})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Cy})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC})\boldsymbol{y}$$

记 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$，则

$$f=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{By}=g(y_1,y_2,\cdots,y_n),$$

这是一个变量为 $y_1,y_2,\cdots,y_n$ 的二次型. 由于

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B},$$

因此 $\boldsymbol{B}$ 也是对称矩阵，于是二次型 $g(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{B}$.

上述二次型变换的过程为：

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Cy}}(\boldsymbol{Cy})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Cy})=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC})\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{By}=g(y_1,y_2,\cdots,y_n),$$

这里出现了 $\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{B}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC})$ 的变换，由此我们引出合同的定义如下.

### 6.2.2 合同的定义及性质

（1）矩阵合同的定义

设有两个 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，如果存在一个可逆 $n$ 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$，使

$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{B}$$

则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，记为 $\boldsymbol{A}\simeq\boldsymbol{B}$.

显然，若 $\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵，则 $\boldsymbol{B}$ 也是对称矩阵. 因此实对称矩阵不可能与非对称矩阵合同（生殖隔离）.

（2）矩阵合同的性质

①反身性：$\boldsymbol{A}$ 与自身合同，显然 $\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AE}=\boldsymbol{A}$；

②对称性：若 $A$ 与 $B$ 合同，则 $B$ 与 $A$ 合同；

③传递性：若 $A$ 与 $B$ 合同，$B$ 与 $D$ 合同，则 $A$ 与 $D$ 合同；

④特别地，若 $C$ 为正交矩阵，且满足 $C^{\mathrm{T}}AC=B$，则 $A$ 与 $B$ 既合同，又相似；

⑤矩阵 $A$ 与 $B$ 合同，则 $A$ 与 $B$ 的秩相等，正负惯性指数均相等（正负惯性指数定义见 6.3.4）.

【例 1】设 $\alpha_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$，$x=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2)=\sum\limits_{i=1}^{2}(\alpha_i,x)^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2)=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2$，则 $a=$_____.

【解析】

$$f(x_1,x_2)=\sum_{i=1}^{2}(\alpha_i,x)^2=(\alpha_1,x)^2+(\alpha_2,x)^2=x^{\mathrm{T}}\alpha_1\alpha_1^{\mathrm{T}}x+x^{\mathrm{T}}\alpha_2\alpha_2^{\mathrm{T}}x=x^{\mathrm{T}}\left(\alpha_1\alpha_1^{\mathrm{T}}+\alpha_2\alpha_2^{\mathrm{T}}\right)x,$$

故二次型矩阵 $A=\alpha_1\alpha_1^{\mathrm{T}}+\alpha_2\alpha_2^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}(1\quad 2)+\begin{pmatrix}a\\1\end{pmatrix}(a\quad 1)=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}a^2&a\\a&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^2+1&a+2\\a+2&5\end{pmatrix}$.

二次型 $g(x_1,x_2)$ 的二次型矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，由于可逆线性变换不改变二次型的秩，故有 $r(A)=r(B)=1$，由

$\begin{vmatrix}a^2+1&a+2\\a+2&5\end{vmatrix}=0$ 得 $a=\dfrac{1}{2}$.

【例 2】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&4\\1&1\end{pmatrix}$，试判断下列说法正确与否.

（1）必存在可逆矩阵 $C$，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=B$.　（2）必存在正交矩阵 $Q$，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=B$.

【答案】（1）错误；（2）错误

（1）：$A$ 是实对称矩阵，若存在可逆矩阵 $C$ 使 $C^TAC=B$，则 $B$ 需为实对称矩阵（由 $\left(C^TAC\right)^T=B^T$ 且 $A^T=A$，得 $B=B^T$）。但 $B^T=\begin{pmatrix}1&1\\4&1\end{pmatrix}\neq B$，$B$ 非实对称，故（1）错误。

（2）：正交矩阵 $Q$ 满足 $Q^T=Q^{-1}$，若 $Q^TAQ=B$，则 $B$ 需为实对称矩阵（因 $\left(Q^TAQ\right)^T=Q^TAQ$）。而 $B$ 非实对称，故（2）错误。

【注】本题给予的结论很重要，考研范围内仅研究实对称矩阵的合同（模拟卷中可能会出现非对称矩阵的合同，一般仅作了解，积累一定的反例即可）